

6. ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА С ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ В ГИС

ГИС е мощна технология, която позволява интегриране на огромно количество комплексна информация (*пространствена и непространствена*), оценка и анализ на географски данни, предвиждане на неблагоприятни събития и дава възможност за вземане на необходимите управленски решения.

Аналитичната мощ (*аналитичните функции*) на ГИС технологиите има ключова роля за устойчивото управление на природните ресурси и опазването на околната среда. За това спомагат инструменти за работа с пространствени данни - инструменти за анализ и моделиране в ГИС среда.

Пространствени анализи

Определение: съвкупност от количествени операции свързани с изследване на пространственото разположение на обектите (точки, линии, полигони, повърхности повърхности)

Аналитични функции на ГИС

1. Поддръжка и анализ на пространствени данни
2. Поддръжка и анализ на атрибутивни данни
3. Интегриран анализ на пространствени и атрибутивни данни
 - функции за извличане и класификация на данни
 - Овърлейни операции
 - Съседски функции
 - Операции за свързаност
4. Преструктуриране на слоеве
5. Аритметични и пространствени претегляния на променливи стойности

Пространствено моделиране

Какво е модел?

Има множество определения за понятието модел. Едно от тях е: **опростено представяне на реални обекти или явления с цел получаване на нови знания за тях.** Следователно, моделът е средство (*инструмент*) за получаване на нови знания за реалния свят.

Има много видове модели. Някои от тях са:

- Математически
- Физически
- Логически
- Социологически
- Картографски и др.

Пространствени модели

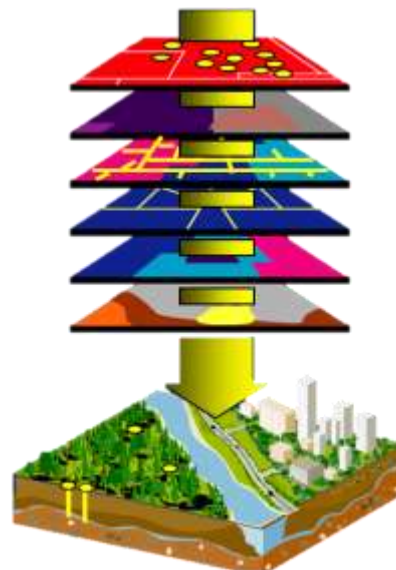
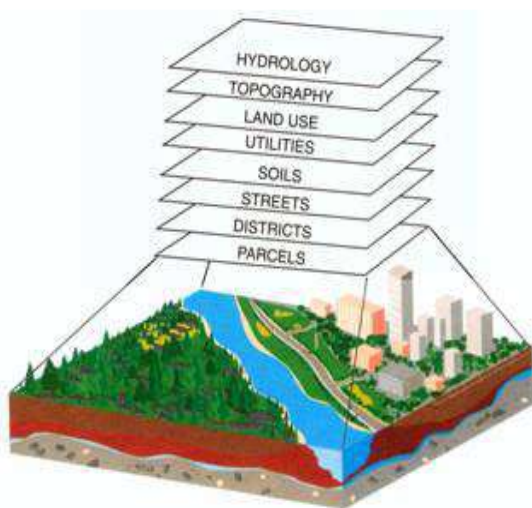


Картата е графичен модел на земната повърхност
Аерофотоснимката и сателитното изображение също са модели на земната повърхност

Пространствено моделиране

Процес на **манипулиране и анализиране** на пространствени (*географски*) данни с цел генериране на полезна информация за решаването на сложни проблеми.

Откриване на взаимовръзки между географските обекти и явления за идентифициране и решаване на някакви проблеми, възникващи в географското пространство.



Сгради
Квартали
Улици
Пощенски кодове
Селища
Общини

Основни етапи

- Идентифициране на проблема
- Опростяване и въвеждане на гранични условия
- Организиране на необходимите данни за решаване на проблема
- Създаване на логическа схема и алгоритъм за решаване на проблема
- Проверка и коригиране на модела (*ако е необходимо*)

Пример: *Land Suitability Model*

Проблем: Избор на подходящи места за дърводобив

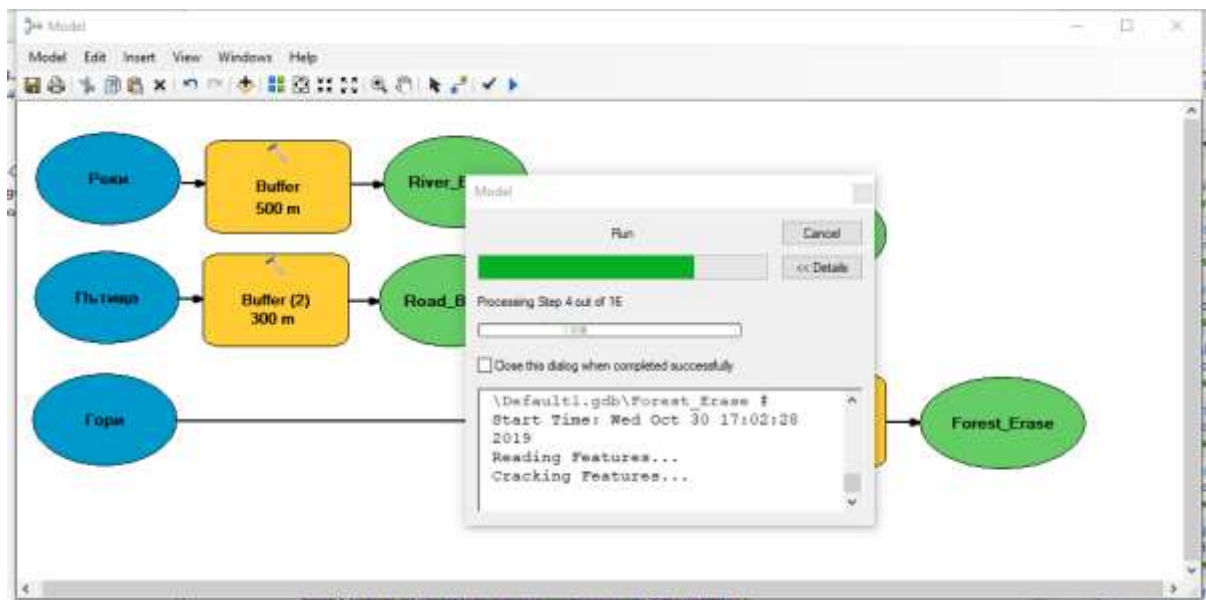
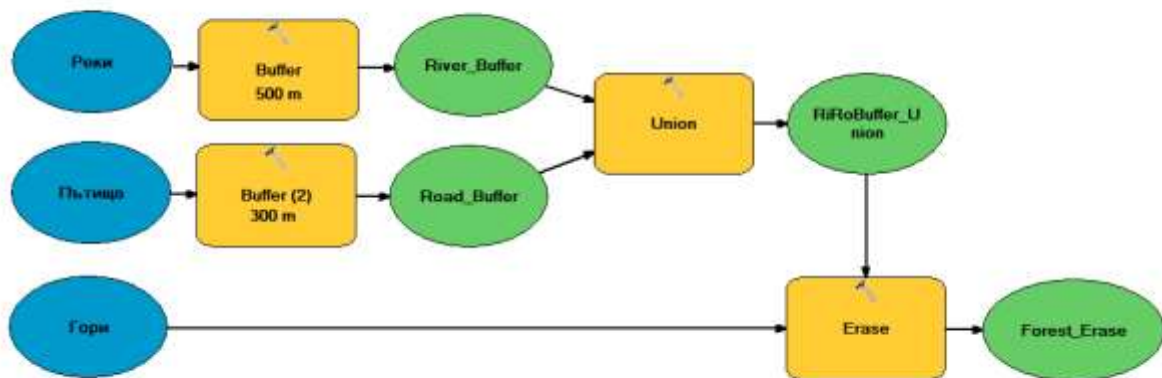
Критерии (гранични условия):

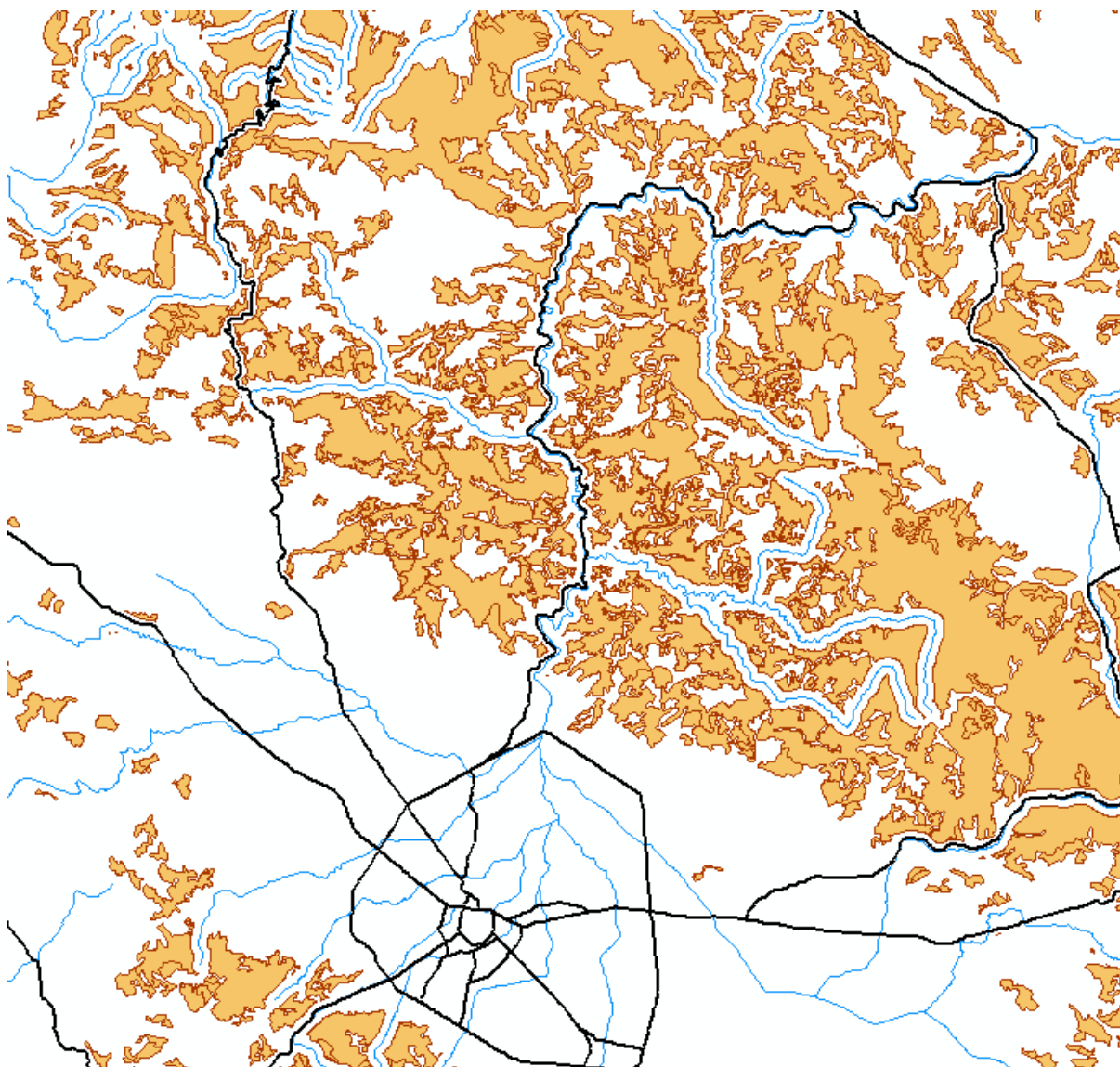
- Да не се сече на 300 м от пътищата
- Да не се сече на 500 м от реките

Необходими данни (слоеве):

- Пътища
- Реки
- Гори

Логическа схема и алгоритъм





Инструменти от ArcGIS toolbox

-  ArcToolbox
-  3D Analyst Tools
-  Analysis Tools
-  Cartography Tools
-  Conversion Tools
-  Data Interoperability Tools
-  Data Management Tools
-  Editing Tools
-  Geocoding Tools
-  Geostatistical Analyst Tools
-  Linear Referencing Tools
-  Multidimension Tools
-  Network Analyst Tools
-  Parcel Fabric Tools
-  Schematics Tools
-  Server Tools
-  Space Time Pattern Mining Tools
-  Spatial Analyst Tools
-  Spatial Statistics Tools
-  Tracking Analyst Tools

3D Analyst Tools

Кутията за 3D анализ предоставя колекция от инструменти за геообработка, които позволяват голямо разнообразие от аналитични операции и операции за управление и преобразуване на данни за работа с дигитални модели на повърхностни и триизмерни векторни данни. Кутията с инструменти е удобно организирана в набори от инструменти, в зависимост от тяхното предназначение.

Analysis Tools

Кутията с инструменти за анализ - Analysis toolbox, съдържа мощен набор от инструменти, които извършват най-фундаменталните GIS операции. С инструментите в тази кутия можете да извършвате наслабявания, да създавате буфери, да изчислявате статистически данни, да извършвате анализ на близостта и много други. Винаги, когато трябва да разрешите пространствен или статистически проблем, винаги трябва да потърсите в инструментариума за анализ.

Cartography Tools

Инструментите за картография са предназначени да произвеждат и прецизират данни в подкрепа на производството на карти. Това включва създаването на пояснения и маски, опростяването на функциите и намаляването на тяхната плътност, усъвършенстването и управлението на символизираните функции, създаването на решетки и решетки и управлението на страници, ориентирани към данни за оформление.

Conversion Tools

Кутията Conversion Tools съдържа инструменти, които преобразуват данни между различни формати.

Data Interoperability Tools

Кутията съдържа набор от инструменти, които преобразуват данни в широк спектър от формати.

Data Management Tools

Кутията с инструменти за управление на данни предоставя богата и разнообразна колекция от инструменти, които се използват за разработване, управление и поддържане на класове характеристики, набори от данни, слоеве и растерна структури от данни.

Editing Tools

Инструментите за редактиране ви позволяват да прилагате групово редактиране към всички (или избрани) функции в слоевете

Geocoding Tools

Геокодирането е процесът на присвояване на местоположение, обикновено под формата на координатни стойности, на адреса на даден обект, като после се сравняват с основния (*референтния*) адрес.

Geostatistical Analyst Tools

С Geostatistic Analyst можете лесно да създадете непрекъсната повърхност или карта от измервания, съхранявани в точков слой или растер или чрез използване на многоъгълни центроиди. Точките за проба могат да бъдат измервания като надморска височина, дълбочина до водната маса или нива на замърсяване. Когато се използва съвместно с ArcMap, Geostatistic Analyst предоставя пълен набор от инструменти за създаване на повърхности, които могат да бъдат използвани за визуализация, анализ и разбиране на пространствени явления.

Linear Referencing Tools

Организациите, които събират данни за линейни обекти, като магистрали, градски улици, железопътни пътища, реки,

тръбопроводи и водоснабдителни и канализационни мрежи, често използват линейни референтни системи за съхранение на данни. Линейна референтна система съхранява данни, използвайки относителна позиция по съществуващите характеристики на линията. Тоест, местоположението е дадено по отношение на известна линейна характеристика и позиция или мярка по протежение на него. Например, маршрут А-10, 23.2 km, уникално идентифицира позиция в географското пространство и може да се използва вместо координати x, y.

 **Multidimension Tools** Мултидименсионната кутия с инструменти съдържа инструменти, които работят върху netCDF данни.

 **Network Analyst Tools** Кутията с инструменти Network Analyst съдържа инструменти, които извършват анализ на мрежата и поддръжка на мрежови набор от данни. С инструментите в тази кутия можете да поддържате мрежови набори от данни, които моделират транспортни мрежи и изпълняват избор на маршрут, на най-близкото съоръжение, на обслужващата зона и др.

 **Parcel Fabric Tools** Кутията съдържа инструменти за работа и управление на пакетни данни

 **Schematics Tools** Кутията съдържа инструменти, които изпълняват основни схематични операции.

 **Server Tools** Кутия съдържа инструменти за управление на ArcGIS Server карти и кеш. Тя също така съдържа инструменти, които опростяват извличането на данни през сървъра и улесняват печат от уеб приложение.

 **Spatial Analyst Tools** ArcGIS Spatial Analyst осигурява богат набор от пространствени инструменти за моделиране, както на растерни (*базирани на пиксели*), така и на векторни данни.

 **Spatial Statistics Tools** Пакетът съдържа статистически инструменти за анализ на пространствени разпределения, модели, процеси и взаимоотношения. За разлика от традиционните непространствени статистически методи, те включват пространството (*близост, площ, свързаност и / или други пространствени отношения*) директно в своята математика.

 **Tracking Analyst Tools** Пакетът съдържа инструменти, използвани за анализиране на времевите данни и подготовка на данни, използвани от разширението ArcGIS Tracking Analyst.

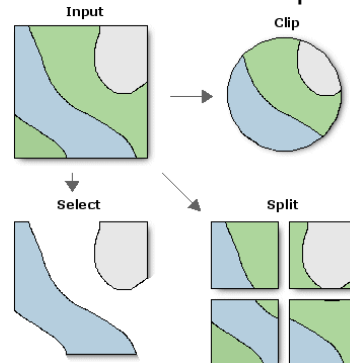
Най-често използвани инструменти са:

Analysis tools

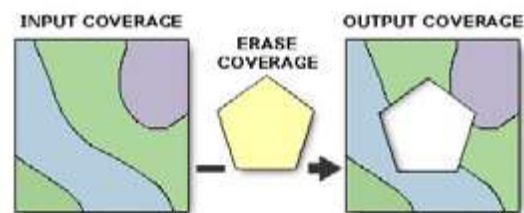
- [-]  **Analysis Tools**
 - [-]  **Extract**
 -  Clip
 -  Select
 -  Split
 -  Table Select
 - [-]  **Overlay**
 -  Erase
 -  Identity
 -  Intersect
 -  Spatial Join
 -  Symmetrical Difference
 -  Union
 -  Update
 - [-]  **Proximity**
 -  Buffer
 -  Create Thiessen Polygons
 -  Generate Near Table
 -  Multiple Ring Buffer
 -  Near
 -  Point Distance
 -  Polygon Neighbors
 - [-]  **Statistics**
 -  Frequency
 -  Summary Statistics
 -  Tabulate Intersection

Analysis tools

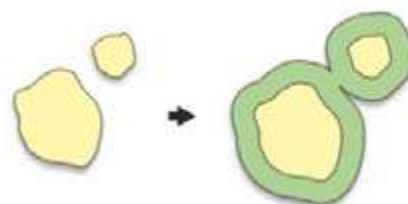
Extract – Съдържа инструменти за селектиране на обект или обекти и създаване от тях на нов файл



Overlay – Съдържа инструменти за калкулации при наслагване на два или повече слоя един върху друг (*пространствен овърлей или пространствено наслагване*)

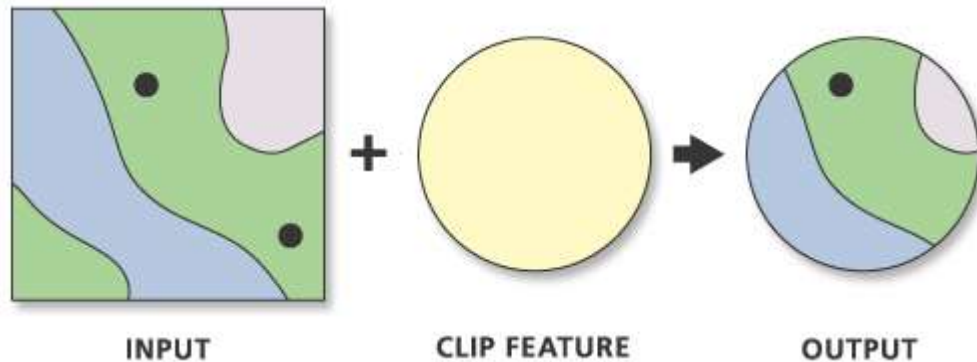


Proximity – Съдържа инструменти за определяне на пространствени взаимоотношения на съседство в рамките на файл с данни или между два и повече отделни файла.



- [-]  **Extract**
 -  Clip
 -  Select
 -  Split
 -  Table Select

Clip – изрязване на част от данните по определен шаблон



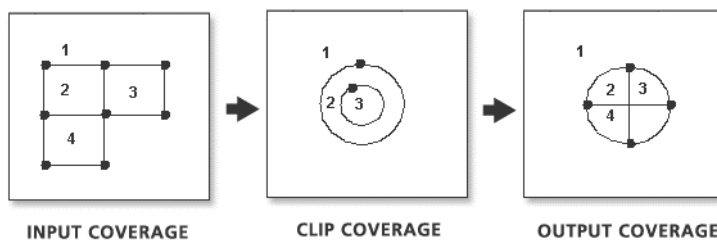
Input – полигонов, линейен или точков слой

Clip – задължително полигонов слой

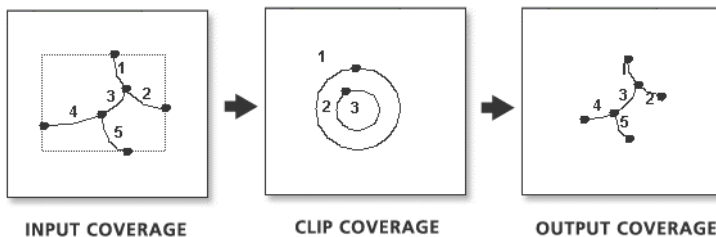
Output – запазва формата на input и неговите атрибути (*използва само геометрията от clip*)

Атрибутивната информация на входния и изходния файл е идентична. Метричните данни за обектите с променена геометрия не се променят и трябва да се коригират допълнително.

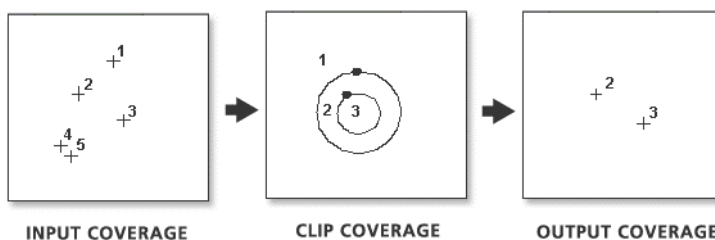
POLYGON OPTION



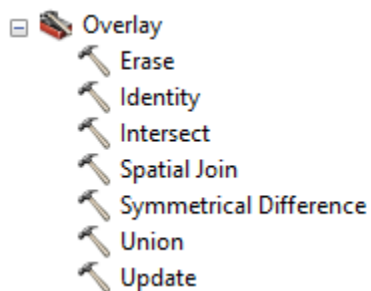
LINE OPTION



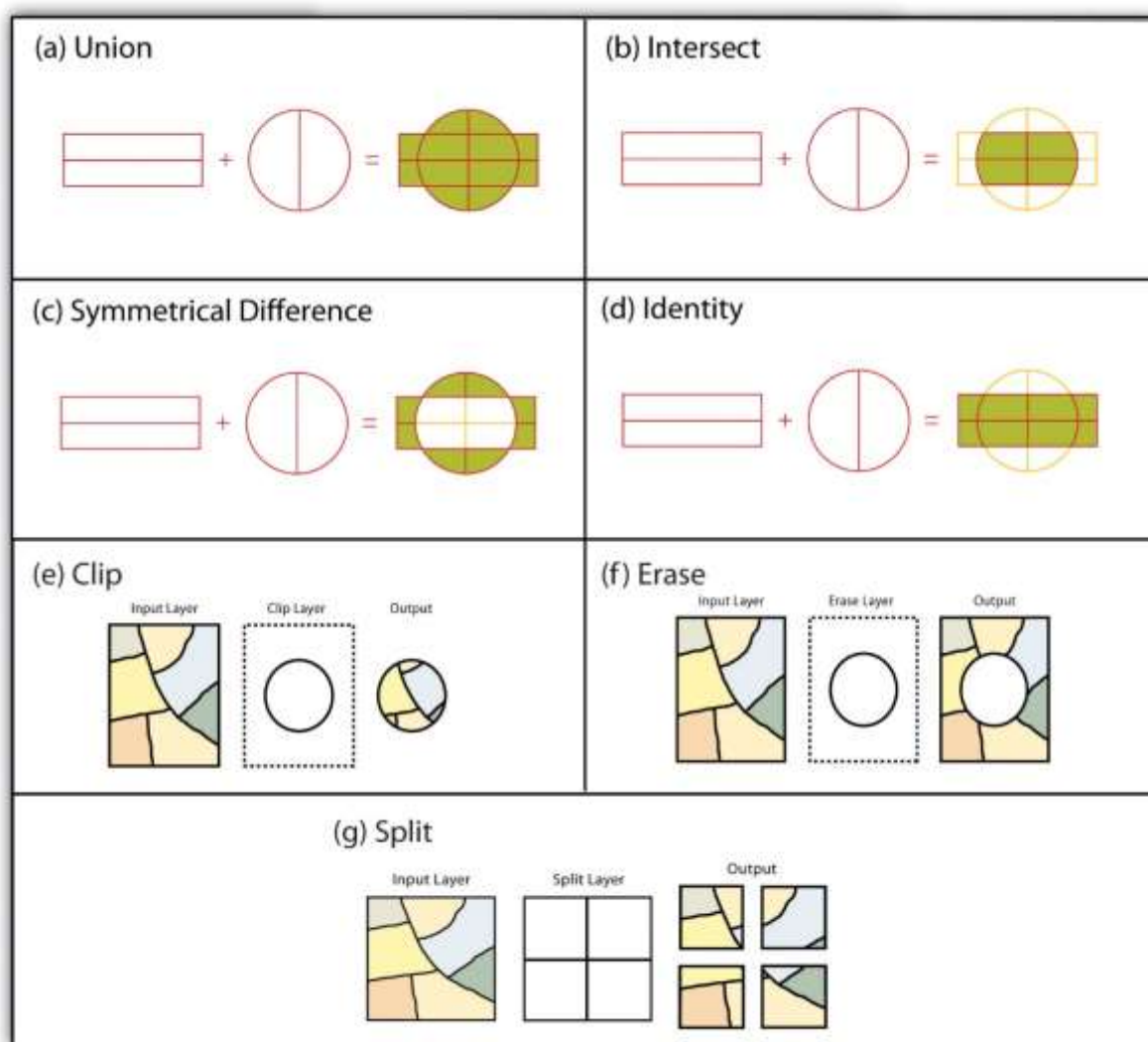
POINT OPTION



Операции с наслагване

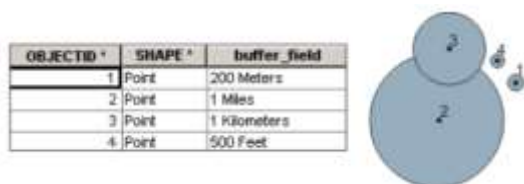


Overlay Methods (метод на наслагване) - основни инструменти



Proximity – инструментите за анализ на пространствени взаимоотношения на съседство между два и повече слоя.

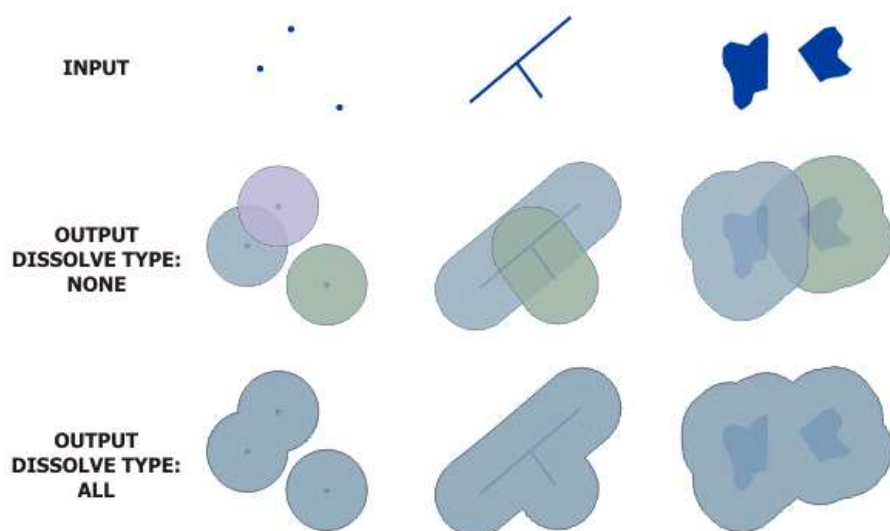
Buffer – създаване на нов полигонов слой на основата на съществуващи контури по определен от потребителя размер или по различен размер в дадена колона



Input– полигонов, линеен или точков слой

Buffer–стойност на буфера около изходния контур зададена от потребителя

Output– нов полигонов слой със запазена формата на input и неговите атрибути



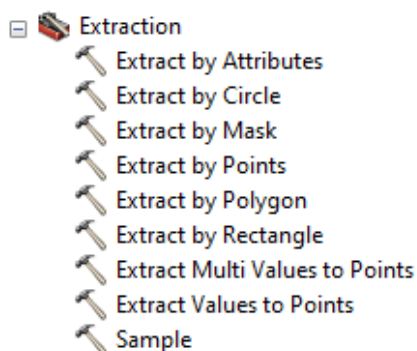
Spatial Analysis tools - пространствени инструменти за моделиране на растерни (базирани на пиксели) и векторни данни.

- ☐ Spatial Analyst Tools
 - + Conditional
 - + Density
 - + Distance
 - + Extraction
 - + Generalization
 - + Groundwater
 - + Hydrology
 - + Interpolation
 - + Local
 - + Map Algebra
 - + Math
 - + Multivariate
 - + Neighborhood
 - + Overlay
 - + Raster Creation
 - + Reclass
 - + Segmentation and Classification
 - + Solar Radiation
 - + Surface
 - + Zonal

Пространственият анализатор в ArcGIS се използва за:

- Извършете анализ на терена.
- Намерете най-доброто място за магазина.
- Извършете анализ на земеползването.
- Прогнозирайте риск от пожар.
- Анализирайте транспортните коридори.
- Определете нивата на замърсяване.
- Извършване на анализ на добива на реколтата.
- Определете ерозионния потенциал.
- Изчислете разстоянието до потоци или пътища.
- Определете области с висока стойност.
- Извършете демографски анализ.
- Провеждане на оценки на риска.
- Моделирайте и визуализирайте моделите на престъпления.
- Анализирайте поведението на клиентите.

Extaction – пространствени операции с растерни слоеве



Извличане по атрибути Екстрахира клетките на растер въз основа на логическа заявка.

Извличане по кръг Екстрахира клетките на растер на базата на кръг.

Извличане по маска Екстрахира клетките на растер, които съответстват на зоните, определени с маска.

Извличане по точки Екстрахира клетките на растер въз основа на набор от координатни точки.

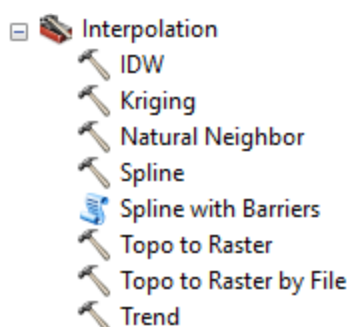
Извличане по полигон Екстрахира клетките на растер на базата на многоъгълник.

Извличане по правоъгълник Екстрахира клетките на растер на базата на правоъгълник.

Извличане на няколко стойности на точки Извлича стойностите на клетката на места, посочени в точков слой, от един или повече растери и записва стойностите в таблицата с атрибути на характеристики на точките.

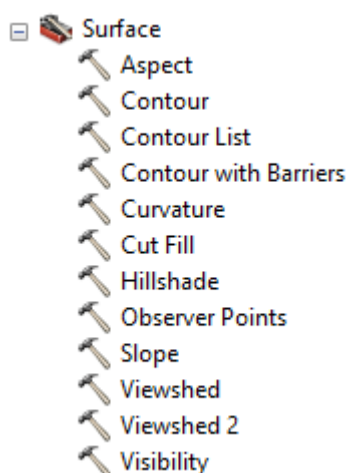
Извличайте стойности към точки Извлича стойностите на клетката на растер въз основа на набор от характеристики на точка и записва стойностите в таблицата с атрибути на изходния клас.

Пространствена интерполация



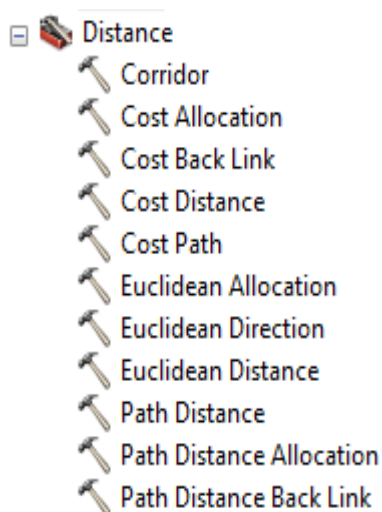
Създаване на повърхности пространствената интерполация се използва за интерполиране на известни стойности в повърхност, изчислявайки нови прогнози стойности на повърхността. ArcGIS Spatial Analyst използва интерполационни методи IDW, Kriging; Spline и др.

Surface analysis



Анализ на повърхнини. С ArcGIS Spatial Analyst, потребителите могат да изграждат и анализират сложни повърхнини, за да открият в данните модели или функции. Много модели, които не се виждат в оригиналните данни, могат да бъдат извлечени от съществуващата повърхност. Това включва: контури, ъгъл на наклона, аспект, хълм, изглед, кривина, изрязване / запълване и моделиране на слънчева радиация.

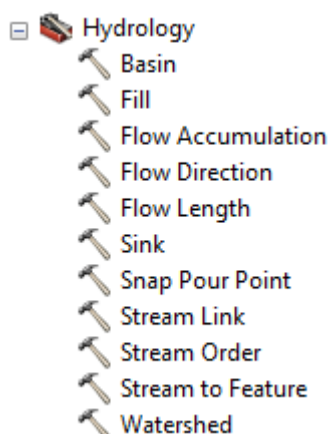
Distance - Анализ на разстоянието



Изчисляването на натрупаните разходи за пътуване или картографирането на разстоянието може да предостави на потребителя допълнителни данни, от които да вземе най-доброто решение. ArcGIS Spatial Analyst (*Distance*) чрез картографски инструменти изчислява няколко разстояния:

- праволинейни (евклидови) разстояния и
- разстояние, измерени по отношение на други фактори, например наклон на склона, настояща пътна инфраструктура или земеползването. С ArcGIS Spatial Analyst, потребителите могат да изчислят най-краткия път с най-малко разходи.

Хидроложке анализ



ArcGIS Spatial Analyst съдържа специализирани инструменти за работа и извличане на нова информация от хидрологички и ландшафтни данни. Наборът от инструменти включва:

- методи за описание на хидрологични характеристики;
- инструменти за изчисляване на потока през дадена кота на повърхността;
- извличане на функции като вододели, водоразливи и поточни (*речно-долинни*) мрежи.

С тези специализирани хидроложки инструменти и модели хидролозите могат да анализират промените във времето в утаечния процес за даден терен или да изградят модел за прогнозиране на наводнения, да определят районите засегнати от наводнение по време на буря и след това използвайки получените карти да локализируют наводнените територии.

Статистика (*Spatial Statistics Tools*)

ArcGIS Spatial Analyst включва редица техники за обработка на статистически данни, които потребителите могат да прилагат при моделирането на своите пространствени данни.

Клетъчната статистика (*Cell Statistics*) изчислява статистически зависимости между множество растери, например, за да се анализира определено явление във времето като средния добив на реколтата за определен период от време или диапазона на температурите между години.

Map Algebra

Map Algebra е езикът за анализ като предоставя лесен за използване и мощен начин за извършване на географски анализ, чрез дефиниране на алгебрични изрази. Това позволява на потребителите да вземат данните им в реалния живот и да прилагат алгебрични функции за получаване на нови резултати. Например, може да бъде конструиран израз за да се намери комбинираната стойност на два набора от данни $[(\text{Raster1}) + (\text{Raster2})]$.

Тези алгебрични изрази могат да бъдат прости аритметични изрази или може да се състои от сложни пространствени и алгебрични функции.

Model Builder

Дава възможност за комбиниране на най-различни операции от ArcToolbox и добавяне на съществуващи данни с цел създаване на модел удовлетворяващ конкретните нужди на потребителя

